شرح سطر بسطر ٢١ — أجزاء الدرس (٢): الملخص والفيديو والكلمات والموجّه

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

تكملة أجزاء الدرس: الملخص (10)، الفيديو (11)، الكلمات والنطق (12)، ثم الدالة التي تختار الشاشة من اسم الجزء في المسار.

الفيديو صادق عمدًا: ملفات الفيديو غير مضمّنة في التطبيق بعد، فالمشغّل يقول ذلك صراحة ويبقى عرض أجزاء الفيديو. والنطق في الكلمات يستعمل محرّك الجهاز ولا يحتاج ملفات صوت.

lib/features/learning/summary_screen.dart — الشاشة 10: ملخص الدرس (التصميم الجديد)

lib/features/learning/summary_screen.dart

صار الملخص بطاقةً بطاقة كما في التصميم 18: «البطاقة N من M» والنسبة فوق شريط بنفسجي، بطاقة «القاعدة N» بإطار بنفسجي وصندوق المعادلة، زرّا السابقة/التالية، ثم شبكة «بطاقات الملخص» كلها (المقروءة بعلامة ✓). الإنجاز عند الفتح كما كان.

الأسطر 1–3

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد Material وRiverpod و`go_router`.

لماذا بهذه الطريقة؟ قراءة المحتوى والتنقّل إلى الفيديو أو التدريب.

الأسطر 5–17

```
import '../../app/routes.dart';
import '../../core/db/enums.dart';
import '../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/math_text.dart';
import '../../core/widgets/rizma_button.dart';
import '../../core/widgets/tag_chip.dart';
import '../content/lesson_content.dart';
import 'lesson_view.dart';
import 'widgets/part_frame.dart';
```

ماذا يفعل؟ استيراد المسارات والتعداد والنصوص والألوان والودجات المشتركة والمحتوى وعرض الدرس وهيكل الأجزاء.

لماذا بهذه الطريقة؟ قائمة الاستيراد؛ كل جزء من الشاشة مكوّن مشترك.

الأسطر 19–29

```
/// الشاشة 10 «ملخص الدرس» (التصميم الجديد 18): بطاقة القاعدة الحالية بإطار
/// بنفسجي مع التنقّل بين البطاقات، ثم شبكة «بطاقات الملخص» كلها. الجزء يُنجَز
/// عند الفتح لأن الملخص قصير ويُرى كله في الشبكة.
class SummaryScreen extends ConsumerStatefulWidget {
  const SummaryScreen({super.key, required this.lessonId});

  final String lessonId;

  @override
  ConsumerState<SummaryScreen> createState() => _SummaryScreenState();
}
```

ماذا يفعل؟ تعليق يلخّص الشاشة، و`SummaryScreen` بحالة ومعرّف الدرس.

لماذا بهذه الطريقة؟ الحالة: هل سُجّل الإنجاز، ورقم البطاقة الحالية.

الأسطر 31–33

```
class _SummaryScreenState extends ConsumerState<SummaryScreen> {
  bool _marked = false;
  int _card = 0;
```

ماذا يفعل؟ `_marked` (سُجّل الإنجاز؟) و`_card` (البطاقة الحالية).

لماذا بهذه الطريقة؟ `_marked` يمنع تسجيل الإنجاز مع كل إعادة بناء.

الأسطر 35–43

```
  void _markOnce() {
    if (_marked) return;
    _marked = true;
    completeLessonPart(
      ref,
      lessonId: widget.lessonId,
      part: LessonPart.summary,
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ `_markOnce`: ينجز جزء الملخص مرة واحدة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الملخص قصير ويُرى كله في الشبكة، فالفتح يكفي.

الأسطر 45–57

```
45    @override
46    Widget build(BuildContext context) {
47      final view = ref.watch(lessonViewProvider(widget.lessonId)).value;
48      final points = view?.content?.summary ?? const <SummaryPoint>[];
49
50      if (view == null || points.isEmpty) {
51        return PartFrame(
52          title: ArLearn.summaryTitle,
53          subtitle: view?.lesson.title ?? '',
54          lessonId: widget.lessonId,
55          child: const PartUnavailable(),
56        );
57      }
```

ماذا يفعل؟ `build`: نقاط الملخص؛ بلا نقاط هيكل برسالة «غير متوفر».

لماذا بهذه الطريقة؟ لا شاشة فارغة.

الأسطر 58–63

```
58      WidgetsBinding.instance.addPostFrameCallback((_) {
59        if (mounted) _markOnce();
60      });
61
62      final content = view.content!;
63      final card = _card.clamp(0, points.length - 1);
```

ماذا يفعل؟ تسجيل الإنجاز بعد أول رسم، والمحتوى، والبطاقة الحالية (`clamp`).

لماذا بهذه الطريقة؟ `addPostFrameCallback` لأن الكتابة في القاعدة لا تجوز أثناء `build`.

الأسطر 64–92

```
    return PartFrame(
      title: ArLearn.summaryTitle,
      subtitle: view.lesson.title,
      lessonId: widget.lessonId,
      bottom: Row(
        spacing: 12,
        children: [
          if (content.has(LessonPart.video))
            Expanded(
              child: RizmaButton(
                label: ArLearn.summaryVideo,
                kind: ButtonKind.outlined,
                icon: 'video',
                onPressed: () => context.pushReplacement(
                  AppRoutes.lessonPart(widget.lessonId, LessonPart.video.name),
                ),
              ),
            ),
          if (content.has(LessonPart.practice))
            Expanded(
              child: RizmaButton(
                label: ArLearn.summaryPracticeNow,
                icon: 'fwd',
                onPressed: () =>
                    context.pushReplacement(AppRoutes.round(widget.lessonId)),
              ),
            ),
        ],
      ),
```

ماذا يفعل؟ هيكل الجزء: العنوان واسم الدرس، وأسفله زرّا «الفيديو» (بحدّ) و«تدرّب الآن» إن توفّر كلٌّ منهما.

لماذا بهذه الطريقة؟ الملخص محطة قبل التدريب؛ الزرّان يقودان للخطوة التالية مباشرة.

الأسطر 93–112

```
93        child: Column(
94          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
95          spacing: 12,
96          children: [
97            Row(
98              children: [
99                Expanded(
100                 child: Text(
101                   ArLearn.summaryCardOf(card + 1, points.length),
102                   style: AppTextStyles.body15,
103                 ),
104               ),
105               Text(
106                 '${((card + 1) * 100 / points.length).round()}%',
107                 style: AppTextStyles.caption12.copyWith(
108                   color: AppColors.purple,
109                 ),
110               ),
111             ],
112           ),
```

ماذا يفعل؟ عمود بمسافة 12: «البطاقة N من M» والنسبة بنفسجية في الطرف.

لماذا بهذه الطريقة؟ النسبة تقول كم قرأ من الملخص.

الأسطر 113–128

```
113           Row(
114             spacing: 6,
115             children: [
116               for (var i = 0; i < points.length; i++)
117                 Expanded(
118                   child: AnimatedContainer(
119                     duration: const Duration(milliseconds: 220),
120                     height: 8,
121                     decoration: BoxDecoration(
122                       color: i <= card ? AppColors.purple : AppColors.sky2,
123                       borderRadius: BorderRadius.circular(4),
124                     ),
125                   ),
126                 ),
127             ],
128           ),
```

ماذا يفعل؟ شريط مقطّع بنفسجي: مقطع لكل بطاقة.

لماذا بهذه الطريقة؟ البنفسجي لون الملخص في التصميم الجديد.

الأسطر 129–136

```
        AnimatedSwitcher(
          duration: const Duration(milliseconds: 200),
          child: _RuleCard(
            key: ValueKey(card),
            number: card + 1,
            point: points[card],
          ),
        ),
```

ماذا يفعل؟ `AnimatedSwitcher` يبدّل بطاقة القاعدة بتلاشٍ (مفتاحها رقم البطاقة).

لماذا بهذه الطريقة؟ الانتقال الناعم يُفهم أنه بطاقة جديدة.

الأسطر 137–163

```
        if (points.length > 1)
          Row(
            spacing: 12,
            children: [
              Expanded(
                child: RizmaButton(
                  label: ArLearn.summaryPrevCard,
                  kind: ButtonKind.outlined,
                  icon: 'back',
                  height: 48,
                  onPressed: card > 0
                      ? () => setState(() => _card = card - 1)
                      : null,
                ),
              ),
              Expanded(
                child: RizmaButton(
                  label: ArLearn.summaryNextCard,
                  icon: 'fwd',
                  height: 48,
                  onPressed: card < points.length - 1
                      ? () => setState(() => _card = card + 1)
                      : null,
                ),
              ),
            ],
          ),
```

ماذا يفعل؟ إن كانت أكثر من بطاقة: زرّا «السابقة» (بحدّ) و«التالية» (ممتلئ)، كلٌّ يتعطّل في الطرف.

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقة واحدة لا تحتاج تنقّلًا.

الأسطر 164–181

```
          const SizedBox(height: 4),
          Row(
            spacing: 8,
            children: [
              const AppIcon('copy', size: 20, color: AppColors.ink),
              Expanded(
                child: Text(
                  ArLearn.summaryCardsTitle,
                  style: AppTextStyles.section18,
                ),
              ),
              TagChip(
                label: ArLearn.summaryPoints(points.length),
                background: AppColors.sky,
                foreground: AppColors.soft,
              ),
            ],
          ),
```

ماذا يفعل؟ فاصل، ثم صف «بطاقات الملخص» بأيقونة نسخ وشارة عدد النقاط.

لماذا بهذه الطريقة؟ شارة العدد نفسها القديمة («3 نقاط»).

الأسطر 182–192

```
          _CardsGrid(
            points: points,
            current: card,
            onTap: (i) => setState(() => _card = i),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ الشبكة: لمس بطاقة يجعلها الحالية. ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ الطالب يقفز إلى أي قاعدة مباشرة.

الأسطر 193–210

```
/// شارة «القاعدة» البطاقة الحالية: N» المعادلة وصندوق النص ثم.
class _RuleCard extends StatelessWidget {
  const _RuleCard({super.key, required this.number, required this.point});

  final int number;
  final SummaryPoint point;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return LedgeBox(
      radius: 22,
      edge: AppColors.purpleDark,
      border: Border.all(color: AppColors.purple, width: 2),
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 10,
        children: [
```

ماذا يفعل؟ `_RuleCard`: الرقم والنقطة؛ `LedgeBox` بزوايا 22 وحدّ بنفسجي وحافة بنفسجية داكنة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الإطار البنفسجي يجعلها بطاقة «القاعدة» المميّزة.

الأسطر 211–223

```
          Align(
            alignment: AlignmentDirectional.centerStart,
            child: TagChip(
              label: ArLearn.summaryRule(number),
              icon: 'bulb',
              background: AppColors.amber,
              foreground: AppColors.amberInk,
            ),
          ),
          MathText(
            point.text,
            style: AppTextStyles.section18.copyWith(height: 1.6),
          ),
```

ماذا يفعل؟ شارة عنبرية «القاعدة N» بمصباح، ثم نص النقطة بخط 18.

لماذا بهذه الطريقة؟ الخط الأكبر لأن البطاقة تعرض قاعدة واحدة فقط.

الأسطر 224–259

```
          if (point.math != null)
            DecoratedBox(
              decoration: BoxDecoration(
                color: AppColors.purpleTint,
                borderRadius: BorderRadius.circular(16),
              ),
              child: Padding(
                padding: const EdgeInsets.symmetric(
                  horizontal: 14,
                  vertical: 12,
                ),
                child: Column(
                  spacing: 4,
                  children: [
                    MathText(
                      point.math!,
                      style: AppTextStyles.heading22.copyWith(
                        color: AppColors.purple,
                      ),
                    ),
                    if (point.mathNote != null)
                      Text(
                        point.mathNote!,
                        textAlign: TextAlign.center,
                        style: AppTextStyles.caption13,
                      ),
                  ],
                ),
              ),
            ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إن وُجدت معادلة: صندوق بنفسجي فاتح فيه المعادلة بخط 22 وتحتها ملاحظتها. ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ `MathText` يرسم الكسور عمودية كما في الكتاب.

الأسطر 260–273

```dart
/// شبكة بطاقات الملخص (عمودان): المقروءة بعلامة ✓ والحالية بإطار بنفسجي.
class _CardsGrid extends StatelessWidget {
  const _CardsGrid({
    required this.points,
    required this.current,
    required this.onTap,
  });

  final List<SummaryPoint> points;
  final int current;
  final ValueChanged<int> onTap;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ `_CardsGrid`: النقاط والحالية ودالة اللمس.

لماذا بهذه الطريقة؟ صنف مستقل للشبكة يُبقي build الرئيسي قصيرًا.

الأسطر 274–294

```dart
    Widget tile(int i) {
      final selected = i == current;
      final seen = i < current;
      return Semantics(
        button: true,
        selected: selected,
        label: ArLearn.summaryCardN(i + 1),
        child: GestureDetector(
          onTap: () => onTap(i),
          child: LedgeBox(
            radius: 18,
            color: selected ? AppColors.purpleTint : AppColors.card,
            edge: selected ? AppColors.purpleDark : null,
            border: selected
                ? Border.all(color: AppColors.purple, width: 2)
                : null,
            padding: const EdgeInsets.all(12),
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
              spacing: 4,
              children: [
```

ماذا يفعل؟ `tile(i)`: المختارة والمقروءة (قبل الحالية)؛ زر بوصف «بطاقة N»، و `LedgeBox` بلون بنفسجي فاتح وحدّ للمختارة.

لماذا بهذه الطريقة؟ دالة داخلية لأن البلاطة لا تُستعمل خارج الشبكة.

الأسطر 295–307

```
                Row(
                  children: [
                    Expanded(
                      child: Text(
                        ArLearn.summaryCardN(i + 1),
                        style: AppTextStyles.caption12,
                      ),
                    ),
                    if (seen)
                      const AppIcon('checkc', size: 16, color: AppColors.teal),
                  ],
                ),
                // هنا 3/4 يُكتب {3/4} الكسر بسطرين: نص مختصر.
```

ماذا يفعل؟ صف: «بطاقة N» صغيرة، و✓ خضراء للمقروءة.

لماذا بهذه الطريقة؟ يرى الطالب ما قرأه وما بقي.

الأسطر 308–322

```
                Text(
                  points[i].text.replaceAll(RegExp(r'[{}]'), ''),
                  maxLines: 2,
                  overflow: TextOverflow.ellipsis,
                  style: AppTextStyles.caption13.copyWith(
                    color: AppColors.ink,
                    fontWeight: FontWeight.w700,
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ),
      );
    }
```

ماذا يفعل؟ نص النقطة مختصرًا بسطرين (تُحذف الأقواس `{}` فيظهر «3/4»).

لماذا بهذه الطريقة؟ `Text` عادي بسطرين بدل `MathText` حتى لا تطول البلاطة أو تتجاوز حدودها.

الأسطر 324–343

```
    return Column(
      spacing: 10,
      children: [
        for (var i = 0; i < points.length; i += 2)
          Row(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            spacing: 10,
            children: [
              Expanded(child: tile(i)),
              Expanded(
                child: i + 1 < points.length
                    ? tile(i + 1)
                    : const SizedBox.shrink(),
              ),
            ],
          ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ عمود صفوف من بلاطتين؛ الصف الناقص يُكمل بفراغ. ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ عمودان كما في التصميم، بلا `GridView` داخل تمرير.

lib/features/learning/video_screen.dart — الشاشة 11: فيديو الشرح

lib/features/learning/video_screen.dart

ملفات الفيديو لم تُضمَّن بعد، فالمشغّل ما زال يقول ذلك بصدق. تغيّر الشكل حسب التصميم 19: عنوان «شاهد وتعلّم»، مشغّل أخضر داكن بحافة وزر تشغيل أبيض، شارات مشتركة، أجزاء الفيديو بطاقاتٍ ببلاطة تشغيل وشارة وقت، وبطاقة «رِزمة يذكّرك» بالتميمة.

الأسطر 1–19

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';

import '../../app/routes.dart';
import '../../core/db/enums.dart';
import '../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/widgets/mascot.dart';
import '../../core/widgets/rizma_button.dart';
import '../../core/widgets/tag_chip.dart';
import '../content/lesson_content.dart';
import '../profiles/active_profile_provider.dart';
import 'lesson_view.dart';
import 'widgets/part_frame.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 21–30

```dart
/// الشاشة 11 «فيديو الشرح». ملفات الفيديو لم تُضمَّن في التطبيق بعد، فالمشغّل
/// يقول ذلك بصراحة بدل أن يوهم بتشغيل؛ وتبقى أجزاء الفيديو معروضة.
class VideoScreen extends ConsumerStatefulWidget {
  const VideoScreen({super.key, required this.lessonId});

  final String lessonId;

  @override
  ConsumerState<VideoScreen> createState() => _VideoScreenState();
}
```

ماذا يفعل؟ `VideoScreen` بحالة، وتوثيق صريح بأن ملفات الفيديو غير مضمّنة بعد.

لماذا بهذه الطريقة؟ القرار الأساسي: لا نوهم الطالب بتشغيل.

الأسطر 32–35

```dart
class _VideoScreenState extends ConsumerState<VideoScreen> {
  int _selected = 0;

  @override
```

ماذا يفعل؟ حالة: الجزء المختار.

لماذا بهذه الطريقة؟ التحديد بصري فقط الآن.

الأسطر 36–47

```
36    Widget build(BuildContext context) {
37      final view = ref.watch(lessonViewProvider(widget.lessonId)).value;
38      final video = view?.content?.video;
39
40      if (view == null || video == null) {
41        return PartFrame(
42          title: ArLearn.videoTitle,
43          subtitle: view?.lesson.title ?? '',
44          lessonId: widget.lessonId,
45          child: const PartUnavailable(),
46        );
47      }
```

ماذا يفعل؟ `build`: رسالة «غير متوفر» إن لم يوجد فيديو.

لماذا بهذه الطريقة؟ درس بلا فيديو لا يظهر فيه الجزء أصلًا؛ وهذا احتياط للمسار المباشر.

الأسطر 49–60

```
49      return PartFrame(
50        title: ArLearn.videoTitle,
51        subtitle: ArLearn.videoKicker(view.lesson.title, video.minutes),
52        lessonId: widget.lessonId,
53        bottom: view.content!.has(LessonPart.practice)
54            ? RizmaButton(
55                label: ArLearn.videoPracticeNow,
56                icon: 'fwd',
57                onPressed: () =>
58                    context.pushReplacement(AppRoutes.round(widget.lessonId)),
59              )
60            : null,
```

ماذا يفعل؟ الإطار: عنوان فرعي بالمدة، وزر «تدرّب الآن» إن توفر التدريب.

لماذا بهذه الطريقة؟ بعد الفيديو يتحوّل الطالب للتطبيق.

الأسطر 61–106

```
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 14,
        children: [
          Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
              Text(ArLearn.videoWatch, style: AppTextStyles.title26),
              Text(video.title, style: AppTextStyles.caption13),
            ],
          ),
          _Player(video: video),
          Wrap(
            spacing: 8,
            runSpacing: 8,
            children: [
              const TagChip(label: ArLearn.videoSpeed, icon: 'clock'),
              TagChip(
                label: ArLearn.videoSize(video.sizeMb),
                icon: 'cloudoff',
                background: AppColors.sky,
                foreground: AppColors.soft,
              ),
            ],
          ),
          Row(
            spacing: 8,
            children: [
              const AppIcon('list', size: 20, color: AppColors.ink),
              Expanded(
                child: Text(ArLearn.videoParts, style: AppTextStyles.section18),
              ),
            ],
          ),
          for (final (i, p) in video.parts.indexed)
            _ChapterRow(
              part: p,
              selected: i == _selected,
              onTap: () => setState(() => _selected = i),
            ),
          if (view.content!.has(LessonPart.practice)) const _NextHint(),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ عمود: عنوان «شاهد وتعلّم» واسم الفيديو، ثم المشغّل، ثم شارتا السرعة والحجم (`TagChip`)، ثم صف «أجزاء الفيديو» بأيقونة قائمة، وصفوف الأجزاء، ثم بطاقة التذكير إن كان للدرس تدريب.

لماذا بهذه الطريقة؟ ترتيب التصميم 19. الحجم من ملف المحتوى نفسه.

الأسطر 108–129

```
class _Player extends StatelessWidget {
  const _Player({required this.video});

  final VideoContent video;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Semantics(
      label: '${video.title}. ${ArLearn.videoUnavailable}',
      excludeSemantics: true,
      child: LedgeBox(
        color: AppColors.tealDark,
        radius: 24,
        child: ConstrainedBox(
          constraints: const BoxConstraints(minHeight: 190),
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(16),
            child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              mainAxisSize: MainAxisSize.min,
              spacing: 10,
              children: [
```

ماذا يفعل؟ `_Player`: وصف نصي كامل، و`LedgeBox` أخضر داكن بزوايا 24 وارتفاع أدنى 190.

لماذا بهذه الطريقة؟ الأخضر الداكن بحافة من التصميم الجديد بدل الصندوق الأسود. `minHeight` لأن الخط المكبّر يحتاج ارتفاعًا أكبر.

الأسطر 130–167

```
                Container(
                  width: 64,
                  height: 64,
                  decoration: const BoxDecoration(
                    color: AppColors.card,
                    shape: BoxShape.circle,
                  ),
                  child: const Center(
                    child: AppIcon('play', size: 30, color: AppColors.teal),
                  ),
                ),
                Text(
                  video.title,
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: AppTextStyles.body16Strong.copyWith(
                    color: AppColors.card,
                  ),
                ),
                Text(
                  ArLearn.videoUnavailable,
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: AppTextStyles.caption13.copyWith(
                    color: AppColors.onTeal,
                  ),
                ),
                Text(
                  ArLearn.videoUnavailableNote,
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: AppTextStyles.caption13.copyWith(
                    color: AppColors.mint,
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
```

ماذا يفعل؟ دائرة بيضاء 64 فيها زر تشغيل أخضر، وعنوان الفيديو، ثم رسالتان: «الفيديو غير محمّل على هذا الجهاز» و«يتوفّر مع حزمة الفيديو» (نعناعية).

لماذا بهذه الطريقة؟ الرسالتان تقولان الحقيقة بدل مشغّل وهمي؛ الدائرة البيضاء تطابق شكل المشغّل في التصميم.

الأسطر 168–169

```
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 171–180

```
171 class _ChapterRow extends StatelessWidget {
172   const _ChapterRow({
173     required this.part,
174     required this.selected,
175     required this.onTap,
176   });
177
178   final VideoPart part;
179   final bool selected;
180   final VoidCallback onTap;
```

ماذا يفعل؟ `_ChapterRow` وحقوله.

لماذا بهذه الطريقة؟ صف جزء بوقت بدايته.

الأسطر 182–222

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Semantics(
      button: true,
      selected: selected,
      label: '${part.title}، ${part.at}',
      excludeSemantics: true,
      child: GestureDetector(
        onTap: onTap,
        child: LedgeBox(
          radius: 18,
          color: selected ? AppColors.tealTint : AppColors.card,
          edge: selected ? AppColors.mint : null,
          border: selected
              ? Border.all(color: AppColors.teal, width: 2)
              : null,
          padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 10),
          child: Row(
            spacing: 12,
            children: [
              IconTile(
                iconName: 'play',
                iconColor: selected ? AppColors.card : AppColors.teal,
                color: selected ? AppColors.teal : AppColors.tealTint,
                size: 40,
                iconSize: 18,
                radius: 12,
              ),
              Expanded(child: Text(part.title, style: AppTextStyles.body15)),
              TagChip(
                label: part.at,
                background: selected ? AppColors.teal : AppColors.sky,
                foreground: selected ? AppColors.card : AppColors.soft,
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ الصف: زر بوصف «العنوان، الوقت»، و`LedgeBox` بزوايا 18 (المحدّد أخضر فاتح بحدّ أخضر)، فيه بلاطة تشغيل (ممتلئة للمحدّد)، والعنوان، وشارة الوقت. ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقات بحافة مثل باقي التطبيق بدل صفوف بحدّ رفيع؛ الأخضر يربط الجزء المحدّد بالمشغّل.

الأسطر 224–260

```dart
/// «بعد المشاهدة يأتي التدريب لتثبيت الفكرة»: رِزمة يذكّرك.
class _NextHint extends ConsumerWidget {
  const _NextHint();

  @override
  Widget build(BuildContext context, WidgetRef ref) {
    final color =
        ref.watch(activeProfileProvider).value?.color ?? ProfileColor.teal;
    return DecoratedBox(
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.tealTint,
        borderRadius: BorderRadius.circular(20),
      ),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(14),
        child: Row(
          spacing: 12,
          children: [
            Mascot(size: 52, color: color),
            Expanded(
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                children: [
                  Text(
                    ArLearn.videoHintTitle,
                    style: AppTextStyles.body15.copyWith(color: AppColors.teal),
                  ),
                  Text(ArLearn.videoHintBody, style: AppTextStyles.caption13),
                ],
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_NextHint` : يقرأ لون الطالب، وصندوق أخضر فاتح فيه التميمة 52 و«رِزمة يذكّرك» و«بعد المشاهدة جرّب التدريب لتثبيت الفكرة وجمع النجوم».

لماذا بهذه الطريقة؟ يربط الفيديو بالخطوة التالية؛ يظهر فقط إن كان للدرس تدريب.

lib/features/learning/words_screen.dart — الشاشة 12: الكلمات والنطق

lib/features/learning/words_screen.dart

الأسطر 1–16

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';

import '../../core/db/enums.dart';
import '../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/icon_tile.dart';
import '../../core/widgets/illustration.dart';
import '../../core/widgets/rizma_button.dart';
import '../../core/widgets/tag_chip.dart';
import '../content/lesson_content.dart';
import '../content/speech_service.dart';
import 'lesson_view.dart';
import 'widgets/part_frame.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟ النطق والرسوم والمحتوى.

الأسطر 18–27

```dart
/// الشاشة 12 «الكلمات والنطق»: بطاقة كلمة بصورتها ونطقها (صوت الجهاز)، وقائمة
/// كلمات الدرس. تُنجز عند الاستماع/اختيار كل الكلمات مرة على الأقل.
class WordsScreen extends ConsumerStatefulWidget {
  const WordsScreen({super.key, required this.lessonId});

  final String lessonId;

  @override
  ConsumerState<WordsScreen> createState() => _WordsScreenState();
}
```

ماذا يفعل؟ `WordsScreen` بحالة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 29–32

```dart
class _WordsScreenState extends ConsumerState<WordsScreen> {
  int _index = 0;
  final _seen = <int>{0};
  bool _completed = false;
```

ماذا يفعل؟ الفهرس الحالي ومجموعة الكلمات المرئية وعلم الإنجاز.

لماذا بهذه الطريقة؟ تبدأ المجموعة بالكلمة الأولى المعروضة فعلًا.

الأسطر 34–40

```
34    void _select(int i, int total) {
35      setState(() {
36        _index = i;
37        _seen.add(i);
38      });
39      _checkDone(total);
40    }
```

ماذا يفعل؟ `_select`: يختار كلمة ويضيفها للمرئيّة ثم يفحص الإنجاز.

لماذا بهذه الطريقة؟ الإنجاز عند رؤية الكل.

الأسطر 42–51

```
42    void _checkDone(int total) {
43      if (_seen.length == total && !_completed) {
44        _completed = true;
45        completeLessonPart(
46          ref,
47          lessonId: widget.lessonId,
48          part: LessonPart.words,
49        );
50      }
51    }
```

ماذا يفعل؟ `_checkDone`: إن رُؤيت كل الكلمات ينجز الجزء مرة واحدة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 53–62

```
53    Future<void> _speak(String text, {bool slow = false}) async {
54      final ok = await ref
55          .read(speechServiceProvider)
56          .speak(text, language: 'en-US', slow: slow);
57      if (!ok && mounted) {
58        ScaffoldMessenger.of(
59          context,
60        ).showSnackBar(const SnackBar(content: Text(ArLearn.speechUnavailable)));
61      }
62    }
```

ماذا يفعل؟ `_speak`: ينطق بالإنجليزية الأمريكية (عادي/بطيء) وإلا رسالة «النطق غير متاح».

لماذا بهذه الطريقة؟ اللغة `en-US` تعطي أقرب نطق لكتب المنهج.

الأسطر 64–76

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final view = ref.watch(lessonViewProvider(widget.lessonId)).value;
    final words = view?.content?.words ?? const <WordItem>[];

    if (view == null || words.isEmpty) {
      return PartFrame(
        title: ArLearn.partWords,
        subtitle: view?.lesson.title ?? '',
        lessonId: widget.lessonId,
        child: const PartUnavailable(),
      );
    }
```

ماذا يفعل؟ `build` ورسالة «غير متوفر».

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 78–85

```
    // كلمة واحدة فقط: رآها الطالب بمجرد الفتح.
    if (words.length == 1 && !_completed) {
      WidgetsBinding.instance.addPostFrameCallback((_) {
        if (mounted) _checkDone(1);
      });
    }
    final i = _index.clamp(0, words.length - 1);
    final word = words[i];
```

ماذا يفعل؟ كلمة وحيدة تُنجز عند الفتح، ثم اختيار الكلمة الحالية.

لماذا بهذه الطريقة؟ لا يمكن «رؤية الكل» بالنقر إن وُجدت كلمة واحدة.

الأسطر 86–169

```
    return PartFrame(
      title: ArLearn.partWords,
      subtitle: ArLearn.wordsKicker(
        view.subject.title,
        view.unit.order,
        i + 1,
        words.length,
      ),
      lessonId: widget.lessonId,
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 14,
        children: [
          Row(
            spacing: 8,
            children: [
              Expanded(
                child: Text(
                  ArLearn.wordsCardOf(i + 1, words.length),
                  style: AppTextStyles.body15,
                ),
              ),
              const TagChip(label: ArLearn.wordsAudioReady, icon: 'cloudoff'),
            ],
          ),
          Row(
            spacing: 6,
            children: [
              for (var n = 0; n < words.length; n++)
                Expanded(
                  child: AnimatedContainer(
                    duration: const Duration(milliseconds: 220),
                    height: 8,
                    decoration: BoxDecoration(
                      color: n <= i ? AppColors.purple : AppColors.sky2,
                      borderRadius: BorderRadius.circular(4),
                    ),
                  ),
                ),
            ],
          ),
          _WordCard(
            word: word,
            onListen: () => _speak(word.en),
            onSlow: () => _speak(word.en, slow: true),
          ),
          if (word.sentenceEn.isNotEmpty)
            _SentenceCard(word: word, onListen: () => _speak(word.sentenceEn)),
          if (words.length > 1)
            Row(
              spacing: 12,
              children: [
                Expanded(
                  child: RizmaButton(
                    label: ArLearn.previous,
                    kind: ButtonKind.outlined,
                    icon: 'back',
                    height: 48,
                    onPressed: i > 0
```

```
                        ? () => _select(i - 1, words.length)
                        : null,
                  ),
                ),
                Expanded(
                  child: RizmaButton(
                    label: ArLearn.next,
                    icon: 'fwd',
                    height: 48,
                    onPressed: i < words.length - 1
                        ? () => _select(i + 1, words.length)
                        : null,
                  ),
                ),
              ],
            ),
          Text(ArLearn.wordsLesson, style: AppTextStyles.section18),
          _WordList(
            words: words,
            current: i,
            onTap: (n) => _select(n, words.length),
          ),
        ],
      ),
    );
```

ماذا يفعل؟ الإطار: العنوان الفرعي (المادة · الوحدة · كلمة k من n)، ثم صف «الكلمة k من n» وشارة «الصوت يعمل دون اتصال»، وشريط مقطّع بنفسجي، وبطاقة الكلمة، وجملة المثال، وزرّا «السابقة/التالية» (إن كانت أكثر من كلمة)، ثم «كلمات الدرس» والقائمة.

لماذا بهذه الطريقة؟ ترتيب التصميم 20. زرّا التنقّل يستعملان `_select` نفسها فتُحسب الكلمة «مرئية» عند الوصول إليها، كما عند لمسها في القائمة.

الأسطر 171–170

```
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 182–173

```
class _WordCard extends StatelessWidget {
  const _WordCard({
    required this.word,
    required this.onListen,
    required this.onSlow,
  });

  final WordItem word;
  final VoidCallback onListen;
  final VoidCallback onSlow;
```

ماذا يفعل؟ `_WordCard` وحقوله.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 184–227

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return LedgeBox(
      radius: 24,
      edge: AppColors.purpleDark,
      border: Border.all(color: AppColors.purple, width: 2),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(18),
        child: Column(
          spacing: 6,
          children: [
            Container(
              width: 120,
              height: 120,
              decoration: const BoxDecoration(
                color: AppColors.amberTint,
                shape: BoxShape.circle,
              ),
              alignment: Alignment.center,
              child: Illustration(word.illustration, size: 76),
            ),
            Directionality(
              textDirection: TextDirection.ltr,
              child: Text(
                word.en,
                style: AppTextStyles.title26.copyWith(
                  fontSize: 40,
                  height: 1.2,
                ),
              ),
            ),
            if (word.ipa.isNotEmpty)
              Directionality(
                textDirection: TextDirection.ltr,
                child: TagChip(
                  label: word.ipa,
                  background: AppColors.purpleTint,
                  foreground: AppColors.purple,
                ),
              ),
            Text(
              word.ar,
              style: AppTextStyles.title26.copyWith(color: AppColors.teal),
            ),
```

ماذا يفعل؟ بطاقة الكلمة (`LedgeBox` زوايا 24 بإطار وحافة بنفسجيين): الصورة في دائرة عنبرية 120، والكلمة بخط 40 (LTR)، والنطق (IPA) في شارة بنفسجية، والمعنى العربي بخط 26 أخضر.

لماذا بهذه الطريقة؟ اتجاه LTR للإنجليزية داخل شاشة RTL حتى لا تنعكس الحروف والرموز. الإطار البنفسجي لون الكلمات في التصميم.

الأسطر 228–254

```
            const SizedBox(height: 6),
            Row(
              spacing: 10,
              children: [
                Expanded(
                  child: RizmaButton(
                    label: ArLearn.wordListen,
                    icon: 'volume',
                    onPressed: onListen,
                  ),
                ),
                Expanded(
                  child: RizmaButton(
                    label: ArLearn.wordSlow,
                    kind: ButtonKind.soft,
                    icon: 'clock',
                    onPressed: onSlow,
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ زرّان متساويان: «استمع» (ممتلئ) و«ببطء» (ناعم بساعة).

لماذا بهذه الطريقة؟ الاستماع العادي هو الأساس فيأخذ الزر الأبرز؛ «ببطء» يساعد المبتدئ على سماع المقاطع.

الأسطر 256–308

```
class _SentenceCard extends StatelessWidget {
  const _SentenceCard({required this.word, required this.onListen});

  final WordItem word;
  final VoidCallback onListen;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DecoratedBox(
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.sky,
        borderRadius: BorderRadius.circular(18),
      ),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(14),
        child: Row(
          spacing: 12,
          children: [
            Semantics(
              button: true,
              label: ArLearn.wordListen,
              excludeSemantics: true,
              child: GestureDetector(
                onTap: onListen,
                child: const IconTile(
                  iconName: 'volume',
                  iconColor: AppColors.purple,
                  color: AppColors.card,
                  radius: 12,
                ),
              ),
            ),
            Expanded(
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                children: [
                  Directionality(
                    textDirection: TextDirection.ltr,
                    child: Text(
                      word.sentenceEn,
                      style: AppTextStyles.body16Strong,
                    ),
                  ),
                  Text(word.sentenceAr, style: AppTextStyles.label14),
                ],
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_SentenceCard` : صندوق سماوي بزوايا 18: بلاطة صوت بيضاء (بوصف «استمع») وجملة المثال بالإنجليزية والعربية.

لماذا بهذه الطريقة؟ الصندوق السماوي يفصل المثال عن بطاقة الكلمة كما في التصميم؛ نقرة واحدة تنطق الجملة.

الأسطر 310–361

```dart
class _WordList extends StatelessWidget {
  const _WordList({
    required this.words,
    required this.current,
    required this.onTap,
  });

  final List<WordItem> words;
  final int current;
  final ValueChanged<int> onTap;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return LedgeBox(
      radius: 16,
      child: Column(
        children: [
          for (final (n, w) in words.indexed)
            Semantics(
              button: true,
              selected: n == current,
              label: '${w.en}، ${w.ar}',
              excludeSemantics: true,
              child: InkWell(
                onTap: () => onTap(n),
                child: Container(
                  color: n == current ? AppColors.purpleTint : null,
                  padding: const EdgeInsets.symmetric(
                    horizontal: 14,
                    vertical: 10,
                  ),
                  child: Row(
                    spacing: 12,
                    children: [
                      Illustration(w.illustration, size: 32),
                      Expanded(
                        child: Directionality(
                          textDirection: TextDirection.ltr,
                          child: Text(w.en, style: AppTextStyles.body16Strong),
                        ),
                      ),
                      Text(w.ar, style: AppTextStyles.label14),
                    ],
                  ),
                ),
              ),
            ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `LedgeBox`) `_WordList`): قائمة الكلمات بصورة مصغّرة وترجمة، والحالية بخلفية بنفسجية فاتحة.

لماذا بهذه الطريقة؟ النقر يبدّل الكلمة الحالية ويُحتسب «رؤية».

lib/features/learning/lesson_part_screen.dart — موجّه الأجزاء

lib/features/learning/lesson_part_screen.dart

الأسطر 1–8

```dart
import 'package:flutter/widgets.dart';

import '../../core/db/enums.dart';
import 'explanation_screen.dart';
import 'pack_screen.dart';
import 'summary_screen.dart';
import 'video_screen.dart';
import 'words_screen.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات: الأجزاء الخمسة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 10–22

```dart
/// يختار شاشة الجزء من اسمه في المسار `/lesson/:lessonId/:part`.
/// التدرّب والاختبار لهما مساران مستقلان؛ وأي اسم غير معروف يرجع null (404).
Widget? lessonPartScreen(String lessonId, String partName) {
  final part = LessonPart.values.where((p) => p.name == partName).firstOrNull;
  return switch (part) {
    LessonPart.pack => PackScreen(lessonId: lessonId),
    LessonPart.explanation => ExplanationScreen(lessonId: lessonId),
    LessonPart.summary => SummaryScreen(lessonId: lessonId),
    LessonPart.video => VideoScreen(lessonId: lessonId),
    LessonPart.words => WordsScreen(lessonId: lessonId),
    _ => null,
  };
}
```

ماذا يفعل؟ دالة `lessonPartScreen`: تحوّل اسم الجزء من المسار إلى الشاشة؛ التدريب والاختبار والمجهول يعيدون `null`.

لماذا بهذه الطريقة؟ مكان واحد للربط. والراوتر يحوّل `null` إلى الرجوع لصفحة الدرس بدل شاشة فارغة. `firstOrNull` يتفادى استثناء الاسم الخاطئ.